

## 新手编程能力提升难，试试这三个训练方法

编程初学者经常会遇到一个问题，明明学了很多，但是总感觉写不出东西，没有办法把学过的这些内容串联起来，完成一个真正有意义的小程序，甚至越学越迷茫。

这期我们就好好聊聊，初学者怎么提升自己的编程能力。

首先我们要理清一个概念，什么是编程能力。

**一句话总结，编程能力就是实现业务，解决问题的能力。**

比如我们用代码完成一道练习题，给自己写一个实用的小工具，甚至开发一个 APP。从一个想法，一个需求，能组织代码变成可以真正解决问题的最终产品，这些就是编程能力。

作为初学者，很多时候经常面对题目，面对需求根本不知道从哪下手，或者做出来的东西像玩具一样。

这要从现在普遍的学习方式说起。

一种是看视频。看视频对初学者是很好地学习方式，不像看书这么晦涩。但是看视频也有弊端，视频的学习方式容易沉浸在视频作者行云流水的思路里，没有自己的思考，看完感觉自己也学会了，一动手大脑就一片空白。还有就是部分机构的视频为了用户体验，直接去除了一些原理的讲解，最后只学了个操作，就像刚毕业的医学生吐槽患者不按书上的方式生病，当然写不出东西。

还有就是跟着老师学，大学的培养模式一直侧重偏向理论，打牢专业基础，自由度很高，可以往自己喜欢的方向深入，但初学者也容易造成学了这玩意有啥用的迷茫。甚至一些老师念完 PPT 就走人，学了个寂寞。

还有就是看书，看博客，看文档。

---

那么提到编程能力锻炼，大多数过来人的经验都是写，多写就好了，代码量上去就好了，那到底应该怎么写，写什么呢？

**第一点：一定要做自己想做的东西**

很多小伙伴喜欢到处找题，找项目，甚至花钱请人带自己做项目。这没什么问题，做题能从各种刁钻角度帮忙检验知识掌握情况，跟着别人做项目能锻炼设计能力，熟悉专业开发的流程。

但是真正有意义的项目，恰恰是遍布影响我们生活的这一个个产品。

举个栗子，和女朋友聊微信的时候有没有想过自己写一个聊天 软件。如果技术不够做不了这么大，我用数组写一个好友列表行不行，写完再加一个黑名单行不行。甚至男生们看小黄站的时候，琢磨着自己写一个行不行？这不比电商商城有意思吗？当然，写就写，千万别拿出来给别人用哈，我只是举例子。

所以不要纠结有没有用，有想法就按照自己的想法去写，写的过程中会遇到很多问题，做题算什么，遇到的这些问题可比题目刁钻多了，能解决这些问题比做什么题都管用，哪怕最后写出来的软件很傻，但是编程能力能得到很好的锻炼。

兴趣是最好的老师说了八百遍，因为兴趣选择计算机，却偏偏只跟着企业要求不断地机械训练，而不是真正去做一些自己想做的东西，累个半死还反问自己，编程真的这么有意思吗？

所以不要过于在意自己堆积了多少能写在简历上的技术，而要问问自己，都用这些技术真正写出了哪些能解决问题的小玩意。

而且这和找工作一点不冲突，作为开发到招聘方的过来人，可以很负责的讲，有能拿的出手的作品，比简历上堆一万个专业术语都好用。

## 第二点：拉上身边的人成立小团队一起写

一个人写东西尝尝会缺乏创意，写到一半就没劲了，但如果能拉上身边同学舍友一起写，那除了能将创意放大，也能相互监督，鼓励。

而且我们能看到的这些上线产品，几乎没有是一个人独立完成的，以后的工作也是需要我们的团队协作，甚至和很多部门协作，所以提前尝试和团队配合，无论是对代码能力还是团队意识，都能有很好的提升。

不知道团队开发怎么配合的话，网上有很多这方面的文档、说明，甚至还有很多经典的书籍，比如经典书籍《团队协作的五大障碍》。

团队开发遇到的问题将会比个人开发多很多，代码问题在里面将会是最简单的问题，如果能经历一次团队项目，咬牙解决团队配合中的这些问题，对我们的提升将会是非常巨大的，而且不仅是代码能力，还有项目设计、产品思维、团队配合、优化能力等。

线上市面上很多巨无霸公司，起初可能也就是诞生在大学，比如 FaceBook，微软，国内的大疆。

当然，团队开发对身边人的要求相对较高，起码需要每个人都是愿意学习，愿意提升的，如果没有的话也可以加入 01 星球交流群，到这里来找队友。

### 第三点：用真正能上线的成熟产品来要求自己。

还有就是，很多小伙伴可能已经写过很多代码，做过很多项目，但是写出来的东西依然像玩具一样，代码能力提升也不是很大，甚至毕业后要跨过学生到职业开发人员还要经历一段痛苦的时期。

这是因为我们在做项目的时候，就定义这是练手的，只是个 Demo，并没有想过真正要把写的东西拿来使用，所以对于性能、设计、健壮性等都没有要求，而这些才恰恰是对编程能力进一步提升的关键。

这里要摒弃一个误区，这些要求并不是所谓大型项目才有，比如要写个简单的音乐播放器，如果要体验好，能否发布成安装包而不是打包代码给别人运行，能否用学生证买个便宜的服务器供下载，能否使用流畅 BUG 少。

如果要提升性能，就要研究数据结构、研究内存、虚拟机、甚至看汇编代码。为了解决这些问题，自然会疯狂的找文档，找书看，这个时候，学习的每一样东西才有了真正的意义。

所以在追求完美的过程中，我们需要解决很多很多问题，在这个过程中的探索能让我们成长迅速。

都是项目，玩具和工具的唯一界限，就是较真，较真是对学习的态度，也是对我们热爱的一种负责，这也是我们能在技术一途走的更远的重要动力。

这三点的话就是给想提升编程能力的小伙伴的建议，说到底还是要自己真正热爱，抱有深度探索的精神才能走的更远。

我们对自己的要求不应该只是能写代码的程序员。而应该是能够根据需求，快速判断适合的技术栈、所需的人力、时间、硬件要求，成本等，然后设计项目，甚至组织人员完成的高级工程师。

当然，成长需要时间，但只要热爱，我们就会一直路上。

好了，这就是今天分享的内容，谢谢大家。